Capacidad de carga admisible

Mecánica de suelos · MS-9.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Si el nivel freático sube hasta el nivel de desplante, la capacidad de carga…

a) Aumenta b) Disminuye c) No cambia

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Forma de la zapata

Para zapatas aisladas, Terzaghi ajustó la ecuación: en una _____, $q_u = 1.3c\,N_c + q\,N_q + 0.4\gamma B\,N_\gamma$; en una _____ de diámetro B, el último término es $0.3\gamma B\,N_\gamma$.

La _____ se obtiene dividiendo entre un factor de seguridad, usualmente 3: $q_{adm} = q_u/FS$. La carga que puede recibir la zapata es q_{adm} por su área. En este curso no se calcula aparte el peso propio de la zapata: la carga de la columna se incrementa un 10 % para incluirlo.

2. Efecto del nivel freático

El agua reduce el peso efectivo del suelo. Si el NAF está _____, la sobrecarga se calcula con γ' en la parte sumergida y el último término también usa γ'. Si está _____, solo el último término usa γ'. Si está a una profundidad d bajo el desplante menor que B, se usa $\bar{\gamma} = \gamma' + (d/B)(\gamma - \gamma')$ en el último término; si $d \geq B$, el agua ya no influye.

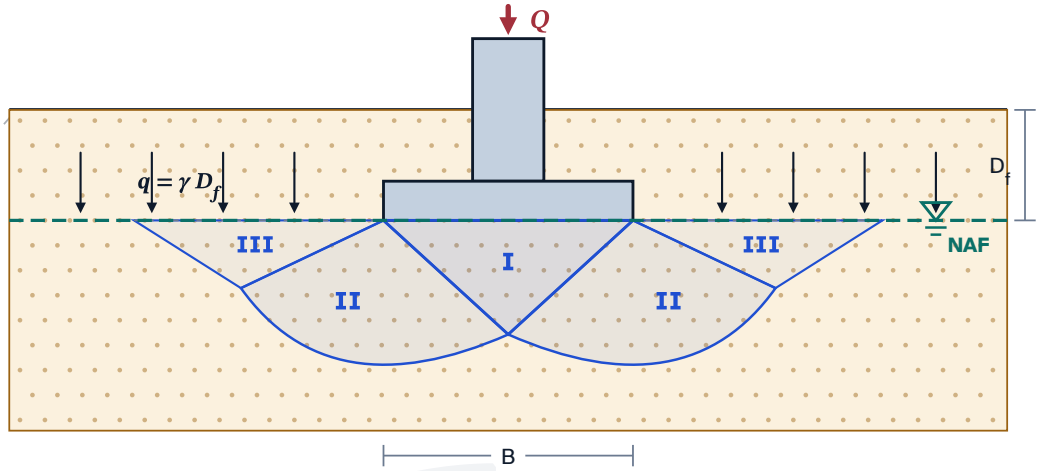


Figura 1. *Zapata con el nivel freático a la altura del desplante.*

3. Fórmulas

- Cuadrada: $q_u = 1.3c\,N_c + q\,N_q + 0.4\,\gamma\,B\,N_\gamma$
- Circular: $q_u = 1.3c\,N_c + q\,N_q + 0.3\,\gamma\,B\,N_\gamma$
- Admisible: $q_{adm} = q_u/\mathrm{FS} \cdot Q_{adm} = q_{adm}\,A$

4. Ejemplo guiado

Una zapata cuadrada de 2.0 × 2.0 m se desplanta a 1.5 m en una arena (c = 0, φ = 30°) con γ = 1.8 t/m³ arriba del NAF y γ_{sat} = 2.0 t/m³ abajo. El NAF está al nivel de desplante. Con FS = 3, calcula q_{adm} y la carga máxima de la columna.

Datos

$B = 2.0$ m

$D_f = 1.5$ m

$\varphi = 30° \rightarrow N_q = 22.46$

$N_\gamma = 19.13$

$\gamma = 1.8$ t/m³

$\gamma' = 2.0 - 1 = 1.00$ t/m³

$\mathrm{FS} = 3$

Fórmulas

$q_u = q\,N_q + 0.4\,\gamma'\,B\,N_\gamma$ (NAF en el desplante, $c = 0$)

$q_{adm} = q_u/3$

$Q_{adm} = q_{adm}\,B^2$

$$P_{\text{col}} = Q_{\text{adm}}/1.1$$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Usar γ_{sat} bajo el nivel freático. El término de peso del suelo debe usar el peso específico **sumergido** γ'.